

UNIVERSIDAD MAYOR REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA



FASE 1 — Investigación y Cuadro Comparativo de Herramientas de IA

NOMBRE:

- Polo Orellana Brayan Simón
- Susana Manjon Blanco
- Carla Andrea Quispe Lopez

Materia: Calidad de Software

CARRERA: Ing. en ciencias de la computación

SUCRE – BOLIVIA

Práctica: Inteligencia Artificial Aplicada a la Calidad de Software

La siguiente investigación presenta el análisis comparativo de herramientas de IA para dos categorías del aseguramiento de calidad: automatización de pruebas de software y generación de manuales de usuario para aplicaciones web. Para cada categoría se evaluaron al menos tres herramientas con base en seis criterios técnicos, y se justificó la elección de una herramienta por tema.

CATEGORÍA A — IA para Automatización de Pruebas de Software

Cuadro Comparativo — Herramientas evaluadas

Se investigaron y compararon las siguientes herramientas aplicando los seis criterios establecidos en la guía de práctica:

Herramienta	IA interna	Compatibilidad / Salida	¿Gratis / Trial?	Doc. que produce	Intervención humana	Limitaciones principales
GitHub Copilot for Tests	LLM (GPT-4o). Análisis semántico del código fuente para sugerir y generar tests.	VS Code, JetBrains, Neovim. JavaScript, Python, Java, C#, Go, Ruby. Salida: archivos de prueba en el mismo proyecto.	Trial 30 días; desde \$10/mes individual.	Tests unitarios e integración generados en el IDE directamente.	Asistida. El desarrollador revisa, acepta o descarta cada sugerencia.	No genera pruebas E2E ni de UI visual. Requiere código fuente legible; bajo rendimiento con código muy complejo o heredado.
Testim (Tricentis)	ML + Visión por computadora. Localiza elementos de UI de forma semántica (self-healing).	Web (Chrome, Firefox, Edge), apps React/Angular/Vue. Integra con GitHub Actions, Jenkins, Jira. Salida: reportes HTML/JSON.	Plan gratuito limitado (500 ejecuciones/mes). Trial enterprise disponible.	Reportes de ejecución E2E detallados; capturas de pantalla ante fallos.	Semi-automática. Graba flujos manualmente; la IA los mantiene y repara solos.	No soporta apps móviles nativas. Difícil en SPAs muy dinámicas con IDs cambiantes. Costo elevado en plan enterprise.
CodiumAI / Qodo	LLM propio + análisis estático. Genera tests al analizar la lógica de funciones y métodos.	VS Code, JetBrains. Python, JavaScript/TypeScript, Java, Go. Salida: archivos .test.js / .py / etc.	Plan gratuito disponible. Plan Teams desde \$19/mes.	Tests unitarios y de comportamiento (BDD style); analiza docstrings y comentarios.	Asistida. Muestra batería de tests sugeridos; el usuario selecciona cuáles agregar.	No cubre pruebas E2E ni visuales. Bajo rendimiento en proyectos sin tipos (JS puro sin JSDoc). No integra directamente CI/CD.

Herramienta seleccionada — Categoría A: CodiumAI / Qodo

Justificación de la elección:

- Accesibilidad inmediata: CodiumAI ofrece un plan gratuito funcional sin necesidad de tarjeta de crédito, lo que permite comenzar la demostración práctica sin barreras económicas.
- Integración directa en el IDE: al funcionar como extensión de VS Code o JetBrains, se integra en el flujo de trabajo habitual del equipo sin requerir configurar servidores o servicios externos.
- Generación de tests unitarios de calidad: a diferencia de Copilot (que sugiere completaciones), CodiumAI analiza la lógica de cada función y genera una batería completa de casos de prueba con valores límite, casos normales y casos de error.
- Cobertura de los requisitos de la práctica: permite demostrar al menos 3 casos de prueba generados o asistidos por IA sobre un proyecto web real, cumpliendo exactamente lo solicitado en la Fase 2.

- Fundamento técnico claro: usa LLM propio con análisis estático, lo que facilita explicar internamente cómo funciona la IA durante la presentación.

Comparativa frente a las alternativas:

- GitHub Copilot es más popular, pero requiere suscripción de pago y sus sugerencias son más genéricas (completación de código); no analiza la lógica completa de una función para generar escenarios de prueba exhaustivos.
- Testim/Tricentis es muy potente para pruebas E2E con self-healing, pero requiere configuración de infraestructura en la nube y es más difícil de demostrar en vivo en el aula sin un entorno previamente desplegado.
- CodiumAI combina facilidad de uso, gratuidad, profundidad de análisis y demostrabilidad en vivo, lo que la hace la opción más adecuada para los objetivos de esta práctica.

CATEGORÍA B — IA para Generación de Manuales de Usuario

Cuadro Comparativo — Herramientas evaluadas

Se investigaron y compararon las siguientes herramientas orientadas a la generación de documentación para el usuario final de aplicaciones web:

Herramienta	IA interna	Compatibilidad / Salida	¿Gratis / Trial?	Doc. que produce	Intervención humana	Limitaciones principales
Scribe	Visión por computadora + LLM. Captura automáticamente cada clic y acción en pantalla.	Extensión Chrome/Edge, app escritorio. Exporta a PDF, HTML, Confluence, Notion, Slack.	Plan gratuito (guías básicas). Pro desde \$23/mes.	Guías paso a paso con capturas de pantalla anotadas automáticamente.	Casi automática. El usuario realiza el flujo una vez; la IA documenta todo. Revisión mínima.	No documenta apps de escritorio nativas. Guías estáticas (no video). Sin soporte para flujos muy ramificados o condicionales.
Guidde	LLM (GPT-4) + TTS (Text-to-Speech). Genera narración automática sobre capturas de pantalla.	Extensión Chrome. Exporta a MP4, GIF, PDF, embed en webs. Integra con Zendesk, Notion.	Plan gratuito (25 videos/mes). Pro desde \$16/mes.	Videomanuales narrados con voz IA; también PDF con pasos anotados.	Semi-automática. El usuario graba el flujo; la IA genera guión y narración automáticamente.	Requiere buena calidad de grabación de pantalla. Narración IA puede sonar artificial. Sin soporte apps nativas de escritorio.
Tango	Visión por computadora + LLM. Detecta cada interacción del usuario y genera descripciones contextuales.	Extensión Chrome/Edge, app escritorio. Exporta a PDF, HTML interactivo, Confluence, Notion, Monday.com.	Plan gratuito (guías ilimitadas, exportación básica). Pro desde \$16/mes.	Guías paso a paso interactivas con anotaciones visuales y tooltips; PDF exportable.	Casi automática. Captura todo mientras el usuario navega. Edición manual de pasos opcional.	Enfocado solo en apps web (no desktop nativas). No genera FAQs ni manuales largos; ideal para flujos cortos.

Herramienta seleccionada — Categoría B: Scribe

Justificación de la elección:

- Automatización casi completa: Scribe captura automáticamente cada acción del usuario mientras navega por la aplicación web, sin necesidad de configurar nada en el código fuente ni en el servidor.

- Salida de alta calidad y legible para el usuario final: genera guías paso a paso con capturas de pantalla anotadas automáticamente, cumpliendo exactamente el requisito del Tema B de producir documentación orientada al usuario no técnico.
- Múltiples formatos de exportación: permite exportar a PDF, HTML, Confluence y Notion, lo que facilita tanto la entrega del entregable como la demostración en vivo.
- Versión gratuita suficiente para la práctica: el plan gratuito permite generar guías ilimitadas con todas las funciones básicas requeridas para la demostración, sin costo.
- Demostrabilidad inmediata: basta con instalar la extensión de Chrome y navegar por la aplicación web del proyecto una sola vez; el manual se genera en segundos, lo que hace la demo muy impactante en clase.

Comparativa frente a las alternativas:

- Guidde también es excelente, pero su valor diferencial es el video con narración IA (TTS), lo que añade complejidad a la demo (calidad de audio, edición) y puede ser difícil de controlar en vivo.
- Tango es muy similar a Scribe, pero su exportación gratuita es más limitada y el resultado visual es algo menos pulido. Además, Scribe tiene mayor base de usuarios y documentación oficial más completa.
- Scribe equilibra automatización, calidad de salida, formato exportable y facilidad de demo en vivo, siendo la opción más sólida para cumplir los criterios de evaluación de esta práctica.